

# Un Punto de Confluencia Determinista en Trayectorias de Collatz para números de Mersenne con exponentes $k \equiv 30 \pmod{64}$

Norberto Daniel Gualda

Agosto de 2026

## Resumen

Demostramos que para todo  $k \equiv 30 \pmod{64}$ , las secuencias de Collatz generadas por los números de Mersenne adyacentes  $M_k = 2^k - 1$  y  $M_{k+1} = 2^{k+1} - 1$  colisionan de forma determinista, alcanzando un nodo común expresado en forma cerrada por

$$C^{2k+10}(M_k) = C^{2k+11}(M_{k+1}) = \frac{3^{k+3} + 125}{128} \quad \text{para } k \equiv 30 \pmod{64}$$

## 1. Demostración del Teorema Principal

Sea  $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  el operador acelerado de Collatz definido para números impares por  $U(n) = \frac{3n+1}{2}$ .

**Lema 1** (Reducción Exponencial de la Espina). *Para todo  $k \in \mathbb{N}$ , la aplicación iterada de  $k$  transformaciones impares aceleradas sobre  $M_k = 2^k - 1$  satisface:*

$$U^k(M_k) = 3^k - 1 \tag{1}$$

*Demostración.* Por inducción sobre la cantidad de pasos impares  $m \leq k$ , se verifica que la trayectoria adopta la forma  $E(m, k) = 3^m \cdot 2^{k-m} - 1$ . Al evaluar en el límite  $m = k$ , el factor  $2^{k-k} = 1$ , obteniendo directamente  $3^k - 1$ .  $\square$

**Lema 2** (Estructura Modular para  $k \equiv 30 \pmod{64}$ ). *Si  $k \equiv 30 \pmod{64}$ , entonces existe un entero impar  $Q \in \mathbb{N}$  tal que*

$$3^k = 128Q + 57 \tag{2}$$

*Demostración.* Como 3 tiene orden multiplicativo 64 módulo 256, la congruencia  $3^k \equiv 185 \pmod{256}$  es equivalente a  $k \equiv 30 \pmod{64}$ .

En particular,  $3^k = 256t + 185$  para algún  $t \in \mathbb{N}$ . Reescribiendo:

$$3^k = 128(2t + 1) + 57 \tag{3}$$

Definiendo  $Q = 2t + 1$ , se obtiene inmediatamente  $3^k = 128Q + 57$ , con  $Q$  impar.  $\square$

**Lema 3** (Evolución Algebraica Directa de las Trayectorias). *Sean  $A$  y  $B$  los estados reducidos de  $M_k$  y  $M_{k+1}$  tras  $k$  pasos impares. Para todo  $k \equiv 30 \pmod{64}$ , ambas trayectorias convergen exactamente al mismo valor  $27Q + 13$ .*

*Demostración.* Aplicando la sustitución  $3^k = 128Q + 57$  (dada por el Lema 2) a las expresiones reducidas de la espina:

**Trayectoria de  $M_k$ :** Partiendo del estado en la rama par  $A = \frac{3^k-1}{2} = \frac{128Q+56}{2} = 64Q + 28$ , la secuencia de transformaciones de Collatz genera la siguiente cadena de igualdades:

$$\begin{aligned}
A_0 &= 64Q + 28 \\
A_1 &= \frac{64Q + 28}{2} = 32Q + 14 \\
A_2 &= \frac{32Q + 14}{2} = 16Q + 7 \quad (\text{Impar}) \\
A_3 &= 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22 \\
A_4 &= \frac{48Q + 22}{2} = 24Q + 11 \quad (\text{Impar}) \\
A_5 &= 3(24Q + 11) + 1 = 72Q + 34 \\
A_6 &= \frac{72Q + 34}{2} = 36Q + 17 \quad (\text{Impar}) \\
A_7 &= 3(36Q + 17) + 1 = 108Q + 52 \\
A_8 &= \frac{108Q + 52}{2} = 54Q + 26 \\
A_9 &= \frac{54Q + 26}{2} = \mathbf{27Q + 13}
\end{aligned}$$

**Trayectoria de  $M_{k+1}$ :** Partiendo del estado reducido  $B = 3^k-1 = 128Q+56$ , evaluamos su evolución:

$$\begin{aligned}
B_0 &= 128Q + 56 \\
B_1 &= \frac{128Q + 56}{2} = 64Q + 28 \\
B_2 &= \frac{64Q + 28}{2} = 32Q + 14 \\
B_3 &= \frac{32Q + 14}{2} = 16Q + 7 \quad (\text{Impar}) \\
B_4 &= 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22 \\
B_5 &= \frac{48Q + 22}{2} = \mathbf{24Q + 11}
\end{aligned}$$

Al ser  $B_5 = A_4 = 24Q + 11$ , la trayectoria originada en  $M_{k+1}$  coalesce con la trayectoria de  $M_k$ , compartiendo todos sus estados subsiguientes y alcanzando en  $B_9$  el mismo valor final:

$$B_9 = A_9 = \mathbf{27Q + 13} \quad (4)$$

□

**Teorema 1** (Teorema Principal). *Para todo  $k \equiv 30 \pmod{64}$ , las trayectorias de Collatz de  $M_k$  y  $M_{k+1}$  se unen en el nodo común:*

$$N(k) = \frac{3^{k+3} + 125}{128} \quad (5)$$

*Demostración.* Sustituyendo la identidad  $Q = \frac{3^k - 57}{128}$  dada por el Lema 2 en la expresión final  $27Q + 13$  obtenida en el Lema 3:

$$\begin{aligned}
N(k) &= 27 \left( \frac{3^k - 57}{128} \right) + 13 \\
&= \frac{27 \cdot 3^k - 1539 + (13 \cdot 128)}{128} \\
&= \frac{3^3 \cdot 3^k - 1539 + 1664}{128} \\
&= \frac{3^{k+3} + 125}{128}
\end{aligned}$$

Dado que  $3^{k+3} \equiv 3^{33} \equiv 3 \pmod{128}$ , se tiene  $3^{k+3} + 125 \equiv 0 \pmod{128}$ , garantizando que  $N(k) \in \mathbb{N}$  para todo  $k$ .  $\square$

## 2. Verificación Computacional

Cuadro 1: Traza de los estados bajo el operador estándar de Collatz para  $M_{30}$  y  $M_{31}$   $n = 0$

| Paso | $M_{30}$                         | $M_{31}$                         |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0    | 1 073 741 823                    | 2 147 483 647                    |
| 60   | $3^{30} - 1$ 205 891 132 094 648 | 411 782 264 189 297              |
| 61   | 102 945 566 047 324              | 1 235 346 792 567 892            |
| 62   | 51 472 783 023 662               | $3^{31} - 1$ 617 673 396 283 946 |
| 63   | 25 736 391 511 831               | 308 836 698 141 973              |
| 64   | 77 209 174 535 494               | 926 510 094 425 920              |
| 65   | 38 604 587 267 747               | 463 255 047 212 960              |
| 66   | 115 813 761 803 242              | 231 627 523 606 480              |
| 67   | 57 906 880 901 621               | 115 813 761 803 240              |
| 68   | 173 720 642 704 864              | 57 906 880 901 620               |
| 69   | 86 860 321 352 432               | 28 953 440 450 810               |
| 70   | <b>43 430 160 676 216</b>        | 14 476 720 225 405               |
| 71   | 21 715 080 338 108               | <b>43 430 160 676 216</b>        |
| 72   | 10 857 540 169 054               | 21 715 080 338 108               |

Cuadro 2: Traza de los estados bajo el operador estándar de Collatz para  $M_{94}$  y  $M_{95}$   $n = 1$

| Paso | $M_{94}$                   | $M_{95}$                   |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 0    | 198070...7583              | 396140...5167              |
| 188  | $3^{94} - 1$ 706965...7368 | 141393...4737              |
| 189  | 353482...8684              | 424179...4212              |
| 190  | 176741...9342              | $3^{95} - 1$ 212089...2106 |
| 191  | 883706...9671              | 106044...6053              |
| 192  | 265111...9014              | 318134...8160              |
| 193  | 132555...9507              | 159067...4080              |
| 194  | 397667...8522              | 795335...7040              |
| 195  | 198833...9261              | 397667...8520              |
| 196  | 596501...7784              | 198833...9260              |
| 197  | 298250...8892              | 994169...9630              |
| 198  | <b>149125...9446</b>       | 497084...9815              |
| 199  | 745627...4723              | <b>149125...9446</b>       |
| 200  | 223688...4170              | 745627...4723              |

### 3. Observaciones y Perspectivas

Se han identificado computacionalmente otros puntos de confluencia cuyas demostraciones algebraicas permanecen abiertas. No obstante, la regularidad de los datos sugiere la existencia de una formulación general.

| Paso de Unión Acelerado | Familia Semilla Modelo ( $k_n$ ) | Exp                         |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| $k + 2$                 | $30 + 64n$                       | $\frac{3^{k+3}+125}{128}$   |
| $k + 3$                 | $198 + 256n$                     | $\frac{3^{k+4}+599}{512}$   |
| $k + 4$                 | $110 + 512n$                     | $\frac{3^{k+5}+1445}{512}$  |
| $k + 5$                 | $302 + 512n$                     | $\frac{3^{k+6}+4591}{1024}$ |
| $k + 6$                 | $258 + 1024n$                    |                             |

### Anexo: Script de Verificación en C (libgmp)

Se adjunta un script en C que utiliza la biblioteca de precisión múltiple GNU GMP. El programa evalúa los pasos estándar de Collatz para  $M_k = 2^k - 1$  y  $M_{k+1} = 2^{k+1} - 1$  dado un  $n$  determinado ( $k = 30 + 64n$ ), comprobando que las trayectorias coinciden entre sí y con el valor predicho por la fórmula cerrada  $N(k) = \frac{3^{k+3}+125}{128}$ .

```
// Compilacion: gcc -O3 -march=native -static mctest2-30-64n.c -o mctest2-30-64n.exe
// Uso: ./mctest2-30-64n <n>
// Ejemplo de uso para n = 0 (k = 30): ./mctest2-30-64n 0
```

### Anexo: Script de Verificación en C (libgmp)

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <gmp.h>
4
5 void paso_collatz_estandar(mpz_t x) {
6     if (mpz_even_p(x)) {
7         mpz_tdiv_q_2exp(x, x, 1); //  $x = x / 2$ 
8     } else {
9         mpz_mul_ui(x, x, 3);      //  $x = 3 * x$ 
10        mpz_add_ui(x, x, 1);      //  $x = x + 1$ 
11    }
12 }
13
14 int main(int argc, char *argv[]) {
15     if (argc < 2) {
16         printf("Uso: %s <n>\n", argv[0]);
17         return 1;
18     }
19
20     long n_input = atol(argv[1]);
21     unsigned long k = 30 + 64 * n_input;
22
23     printf("=== Verificacion para n = %ld (k = %lu) ===\n",
24           n_input, k);
25
26     mpz_t Mk, Mk1, estado_k, estado_k1;
27     mpz_inits(Mk, Mk1, estado_k, estado_k1, NULL);
28
29     //  $Mk = 2^k - 1$ 
30     mpz_ui_pow_ui(Mk, 2, k);
31     mpz_sub_ui(Mk, Mk, 1);
32
33     //  $Mk1 = 2^{(k+1)} - 1$ 
34     mpz_ui_pow_ui(Mk1, 2, k + 1);
35     mpz_sub_ui(Mk1, Mk1, 1);
36
37     mpz_set(estado_k, Mk);
38     mpz_set(estado_k1, Mk1);
39
40     // Pasos teoricos en el operador estandar
41     unsigned long pasos_k = 2 * k + 10;
42     unsigned long pasos_k1 = 2 * k + 11;
43
44     // Iterar Mk por (2k + 10) pasos
45     for (unsigned long i = 0; i < pasos_k; i++) {
46         paso_collatz_estandar(estado_k);
47     }
48
49     // Iterar Mk+1 por (2k + 11) pasos
50     for (unsigned long i = 0; i < pasos_k1; i++) {
51         paso_collatz_estandar(estado_k1);
52     }
53 }

```

```

51     }
52
53     // Calcular el valor teorico mediante la formula cerrada:  $N(k) = (3^{(k+3)} + 125) / 128$ 
54     mpz_t N_teorico, num, denom;
55     mpz_inits(N_teorico, num, denom, NULL);
56
57     mpz_ui_pow_ui(num, 3, k + 3);
58     mpz_add_ui(num, num, 125);
59     mpz_set_ui(denom, 128);
60
61     // Verificacion de divisibilidad exactitud
62     if (!mpz_divisible_p(num, denom)) {
63         printf("ERROR: La formula teorica no dio un entero exacto\n");
64         return 1;
65     }
66     mpz_divexact(N_teorico, num, denom);
67
68     // Comparacion de los 3 valores
69     int match_trayectorias = (mpz_cmp(estado_k, estado_k1) == 0);
70     int match_formula = (mpz_cmp(estado_k, N_teorico) == 0);
71
72     printf("Pasos iterados Mk (%lu): ", pasos_k);
73     gmp_printf("%Zd\n", estado_k);
74
75     printf("Pasos iterados Mk+1 (%lu): ", pasos_k1);
76     gmp_printf("%Zd\n", estado_k1);
77
78     printf("Resultado por formula cerrada : ");
79     gmp_printf("%Zd\n", N_teorico);
80
81     printf("\n--- RESULTADO DE LA VERIFICACION ---\n");
82     if (match_trayectorias && match_formula) {
83         printf("[OK] La confluencia y la formula cerrada coinciden exactamente.\n");
84     } else {
85         printf("[FALLO] Hay discrepancia entre la simulacion y la formula.\n");
86     }
87
88     mpz_clears(Mk, Mk1, estado_k, estado_k1, N_teorico, num, denom, NULL);
89     return 0;
90 }

```